BFEM 1997 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

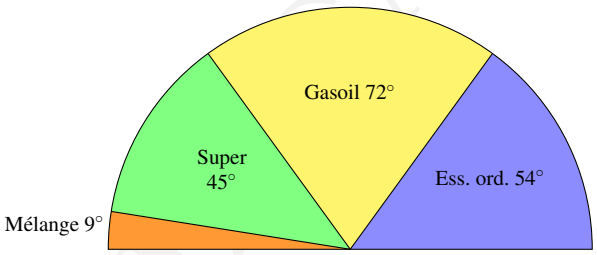
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1997
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Diagramme semi-circulaire.

Dans un diagramme semi-circulaire, 100 % correspond à 180° : chaque pourcentage est multiplié par 1,8.

Carburant	Ess. ordinaire	Gasoil	Ess. super	Mélange	Total
Pourcentage	30 %	40 %	25 %	5 %	100 %
Angle	54°	72°	45°	9°	180°



2) a) Somme rapportée par le gasoil.

L'essence ordinaire (30 %) rapporte 126 000 F, donc la recette totale est $\dfrac{126\,000 \times 100}{30} = 420\,000$ F.

Gasoil : $\dfrac{40}{100} \times 420\,000 = \boxed{168\,000 \text{ F}}$.

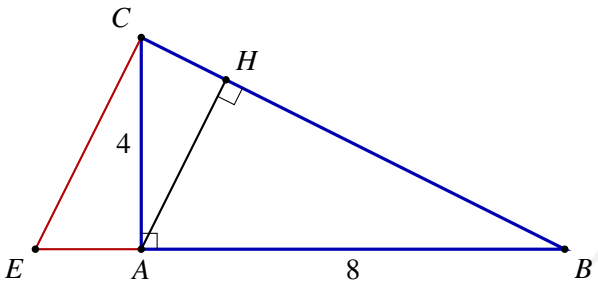
b) Prix du litre de mélange.

Mélange : $\dfrac{5}{100} \times 420\,000 = 21\,000$ F pour 42 litres, soit $\dfrac{21\,000}{42} = \boxed{500 \text{ F le litre}}$.

Correction – Exercice 2

Calcul de BC.

Le triangle ABC est rectangle en A ; d'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 64 + 16 = 80$, donc $\boxed{BC = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}\text{ cm}}$.



1) Calculer BH, CH puis AH.

$BH = \dfrac{AB^2}{BC} = \dfrac{64}{4\sqrt{5}} = \dfrac{16}{\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{16\sqrt{5}}{5}\text{ cm}}$; $\quad CH = \dfrac{AC^2}{BC} = \dfrac{16}{4\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{4\sqrt{5}}{5}\text{ cm}}$.

En écrivant l'aire du triangle de deux façons : $AH \times BC = AB \times AC$, donc $AH = \dfrac{8\times 4}{4\sqrt{5}} = \dfrac{8}{\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{8\sqrt{5}}{5}\text{ cm}}$.

2) Calculer AE puis EC.

$(CE) \parallel (AH)$ et $(AH) \perp (BC)$, donc $(CE) \perp (BC)$: le triangle ECB est rectangle en C, et A est le pied de la hauteur issue de C. On a donc $AC^2 = AE \times AB$:

$$AE = \frac{AC^2}{AB} = \frac{16}{8} = \boxed{2\text{ cm}}.$$

Le triangle ACE est rectangle en A : $EC^2 = AE^2 + AC^2 = 4 + 16 = 20$, d'où $\boxed{EC = 2\sqrt{5}\text{ cm}}$.

3) Calculer $\sin\widehat{E}$.

Dans le triangle ACE rectangle en A : $\quad \sin\widehat{E} = \dfrac{AC}{EC} = \dfrac{4}{2\sqrt{5}} = \dfrac{2}{\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{2\sqrt{5}}{5}} \approx 0{,}894$.

Correction – Exercice 3

1) Composantes de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ *et nature du triangle ABC.*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-9+4\\-6-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-10\end{pmatrix}$; $\quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1+4\\-1-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\-5\end{pmatrix}$; $\quad \overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}10\\5\end{pmatrix}$.

$AB = \sqrt{25+100} = 5\sqrt{5}$; $AC = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$; $BC = \sqrt{100+25} = 5\sqrt{5}$.

$AB = BC$: le triangle ABC est $\boxed{\text{isocèle de sommet principal } B}$.

2) Nature du quadrilatère ABCD.

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}1-6\\-1-9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-10\end{pmatrix} = \overrightarrow{AB}$: $ABCD$ est un parallélogramme. De plus $AB = BC$ (deux côtés consécutifs égaux) : $\boxed{ABCD \text{ est un losange}}$.

3) $E(2;-8)$ *est le symétrique de A par rapport à* (BC).

$CE = \sqrt{(2-1)^2 + (-8+1)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} = CA$ et $BE = \sqrt{(2+9)^2 + (-8+6)^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} = BA$.

C et B sont équidistants de A et de E : ils sont sur la médiatrice de $[AE]$, donc (BC) est la médiatrice de $[AE]$ (avec $E \neq A$). Ainsi $\boxed{E \text{ est le symétrique de } A \text{ par rapport à } (BC)}$.